Московский международный колледж цифровых технологий «Академия ТОР»

Направление **«Разработка программного обеспечения»**

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отчет по выполнению Экзаменационной работы

Выполнил: Митин Павел

Новомосковск 2026 г.

Цель работы:

Спроектировать, реализовать и протестировать базовый функционал программной системы «Локальный трекер задач», пройдя основные этапы жизненного цикла разработки ПО.

Ход работы:

1.Концепция продукта (Vision)

TaskFlow — это простой локальный трекер задач, который решает проблему хаотичного управления временем у фрилансеров и владельцев малого бизнеса. Пользователи тратят часы на поиск заметок в блокнотах, Google Keep или Excel.

Целевая аудитория: фрилансеры, предприниматели и команды до 5 человек, которым нужен бесплатный оффлайн-инструмент без регистрации и подписок.

MVP демонстрирует ключевую ценность: мгновенное создание задач, отслеживание статуса, дедлайнов и прогресса с сохранением данных прямо в браузере. После презентации инвесторам заказчик сможет быстро получить обратную связь и масштабировать продукт. (98 слов)

2.Функциональные требования (User Stories)

1. Как пользователь, я хочу добавить новую задачу, чтобы быстро зафиксировать все дела.
2. Как пользователь, я хочу просматривать список задач с фильтрацией по статусу и приоритету, чтобы мгновенно находить нужную информацию.
3. Как пользователь, я хочу отмечать задачу как выполненную одним кликом, чтобы видеть реальный прогресс.
4. Как пользователь, я хочу редактировать или удалять задачу, чтобы корректировать планы в любой момент.
5. Как пользователь, я хочу видеть дашборд с количеством задач «в работе» и «выполненных», чтобы оценивать свою продуктивность.

3.Нефункциональные требования

1. Время отклика на все операции такие как: добавление, фильтрация, изменение статуса — менее 100 мс.
2. Стек технологий: чистый HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript. Данные хранятся в localStorage браузера. Приложение работает в любом современном браузере без установки.

4.UML-моделирование

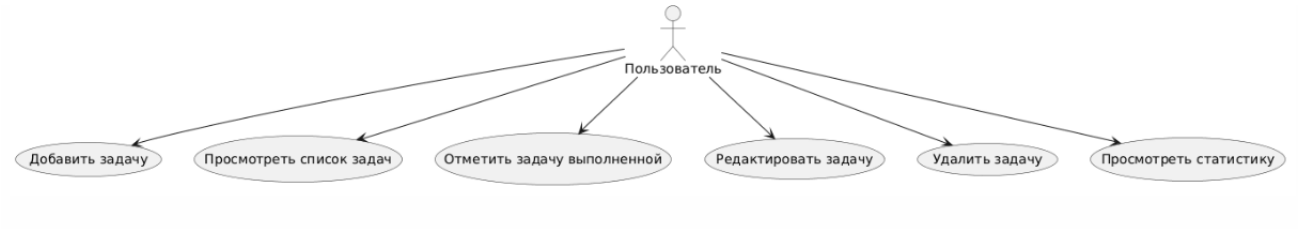

Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram)

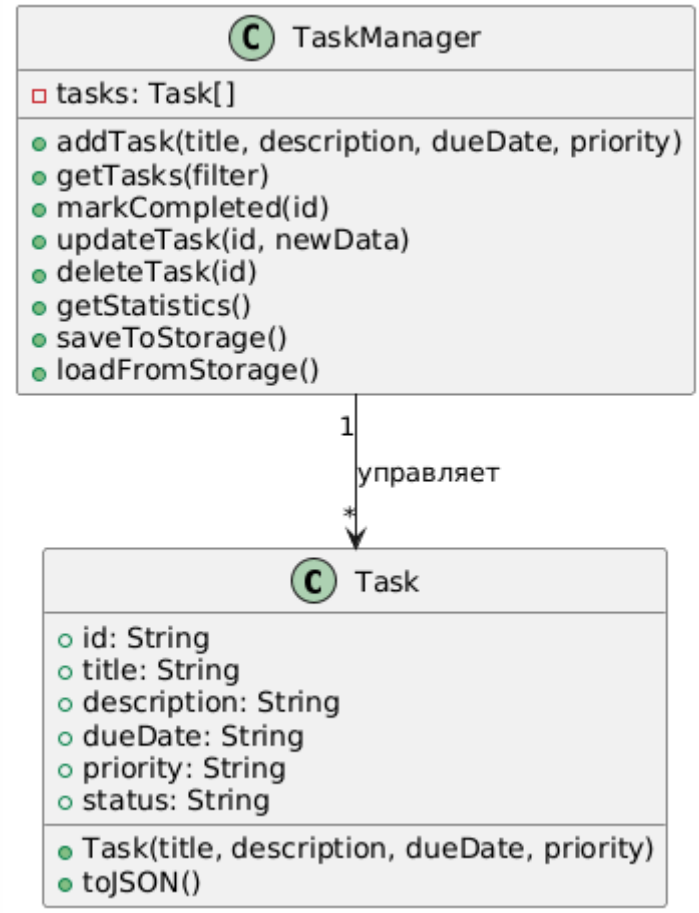

Диаграмма классов (Class Diagram) — архитектура бизнес-логики

5.Тест-кейсы (таблица QA)

№	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат

1	Приложение открыто, localStorage пуст	1. Заполнить форму: «Тест-задача», описание, дата + приоритет «Высокий». 2. Нажать «Добавить»	Задача появляется в списке, дашборд обновляется, после перезагрузки страницы задача сохраняется	Соответствует
2	Есть минимум 1 задача в списке	1. Нажать кнопку «Завершить» напротив задачи 2. Изменить фильтр на «Выполненные»	Задача переходит в статус «completed», исчезает из «В работе», дашборд обновляется	Соответствует
3	Есть задача в списке	1. Нажать «Редактировать» 2. Изменить название и приоритет 3. Нажать «Сохранить»	Изменения сохраняются, задача отображается с новыми данными	Соответствует

Вывод:

В рамках технического задания был успешно спроектирован, реализован и протестирован MVP продукта TaskFlow — локального трекера задач для фрилансеров и малого бизнеса. Полностью пройдены все этапы жизненного цикла разработки ПО.